

# Техническое задание

## DJ Party 2.0 — автопайплайн музыкальных заявок для DJ-сетов

Черновая версия (draft) · Проект: soft-for-dj

---

Документ описывает архитектуру и функциональные требования системы, которая автоматизирует приём музыкальных заявок от гостей мероприятия, их модерацию, автоматический поиск и скачивание аудиофайлов, синхронизацию с DJ-софтом Serato и вывод очереди на проекторный экран.

Проект развивается как отдельный продукт на основе опыта и наработок системы aut-dj-party (репозиторий [github.com/ArturPodchayev/aut-dj-party](https://github.com/ArturPodchayev/aut-dj-party)), реализованной и обкатанной на живом мероприятии в American University of Technology (Узбекистан).

Автор идеи / продукт-оунер: Artur Podchayev

Технический партнёр на площадке: DJ Mansur (Serato DJ, Pioneer DDJ-SR2)

# 1. Обзор и цель проекта

Цель — убрать человеческий фактор из цепочки «гость заказал трек → трек играет у диджея». Сегодня диджей вручную ищет и скачивает каждый одобренный трек, а модератор и диджей координируются голосом (по наушникам) для синхронизации переключения треков. Система должна взять на себя поиск, проверку подлинности и подготовку файла, оставив диджею только творческую часть — сведение и воспроизведение.

## 1.1 Ключевые проблемы, которые решает система

- Диджей тратит время на ручной поиск и скачивание каждого одобренного трека.
- Координация «когда переключать трек» держится на голосовой связи и человеческой реакции.
- Нет уверенности, что скачанный трек — именно тот, что заказали (а не ремикс/кавер/лайв).
- Текущая система (aut-dj-party) жёстко привязана к бренду одного вуза и не масштабируется на других диджеев/площадки.

# 2. Референсный проект: aut-dj-party

Репозиторий [github.com/ArturPodchayev/aut-dj-party](https://github.com/ArturPodchayev/aut-dj-party) — работающий MVP, обкатанный вживую. Из него переносится проверенная архитектура, но без прямой зависимости кода (копирование, не общий пакет) и с параметризацией брендинга вместо хардкода.

## 2.1 Что переносим один в один (проверено вживую)

- Схема таблицы заявок (song requests) и статусная модель: pending → approved/rejected → playing → played.
- Атомарная транзакция переключения трека (аналог `advance_playing_track()`) — исключает «пустой экран» между треками на проекторе.
- Единый helper упорядочивания очереди (аналог `orderApprovedQueue`) — один источник истины и для админки, и для логики переключения.
- Анти-флику-логика на дисплее (аналог `useAntiFlickerQueue`) — клиентская защита от гонки состояний при переключении.
- WebGL-компоненты визуала: виниловая пластинка, эквалайзер, ambient-фон, liquid-glass карточка.
- Анти-фейк валидация телефона: проверка кода оператора + паттерн-эвристики (палиндром, повторы, последовательности).
- Подход к обложкам: iTunes → Genius → YouTube thumbnail как каскад источников.

## 2.2 Что меняем принципиально

- Брендинг (цвета, шрифты, тексты) выносится в конфиг на площадку/DJ вместо хардкода под один вуз.
- Поллинг (1.5–2 сек) заменяется на Supabase Realtime (WebSocket push) — устраняет задержку как явление.

- Добавляется полностью новый модуль: автопоиск, проверка подлинности и автоскачивание трека (в aut-dj-party отсутствует).
- Добавляется новый модуль: интеграция с Serato через watch-folder и адаптивная страница DJ-вью (в aut-dj-party отсутствует — там только связь модератор↔проектор).

## **2.3 Юридический нюанс, требующий проверки**

Шрифт MADE Mirage в aut-dj-party используется по лицензии, приобретённой под конкретный проект (AUT). Перед тиражированием на других клиентов нужно свериться, покрывает ли лицензия использование в отдельном коммерческом продукте, либо подобрать альтернативный шрифт для нового проекта.

### 3. Архитектура системы

Система состоит из шести логических модулей (см. системную диаграмму в Miro):

| # | Модуль                                                      | Статус                                     |
|---|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | Приём заявки от гостя (форма + анти-фейк валидация)         | Из aut-dj-party                            |
| 2 | Supabase — ядро данных, Realtime, атомарные транзакции      | Из aut-dj-party + Realtime вместо поллинга |
| 3 | Админ-панель модерации                                      | Из aut-dj-party                            |
| 4 | Автопоиск и авто-скачивание трека с проверкой подлинности   | НОВОЕ                                      |
| 5 | Интеграция с Serato (watch-folder) + адаптивная DJ-страница | НОВОЕ                                      |
| 6 | Проекторный экран (визуализация очереди)                    | Из aut-dj-party + Realtime                 |

#### 3.1 Модуль 1 — Приём заявки

- Гость сканирует QR-код на мероприятии → попадает на форму отправки заявки.
- Валидация номера телефона: сверка кода оператора со списком реальных префиксов + эвристики на «дегенеративный» номер (повторы цифр, палиндром, последовательность, низкое число уникальных цифр).
- При провале валидации — терминальный экран отказа; при успехе — запись в БД со статусом pending.

#### 3.2 Модуль 2 — Supabase (ядро)

- Единая таблица заявок как источник истины для всех модулей.
- Realtime-подписки (WebSocket) вместо периодического опроса — админка, дисплей и DJ-вью получают обновление мгновенно при изменении записи.
- Атомарная RPC-транзакция для переключения текущего/следующего трека — оба поля обновляются одним запросом, чтобы не возникало observable-разрыва между чтениями клиента.
- RLS-политики, ограничивающие прямую запись в обход публичной формы.

#### 3.3 Модуль 3 — Админ-панель

- Очередь pending-заявок, одобрение/отклонение.
- Автоматический подбор обложки и длительности трека (каскад источников).
- Нормализация названия трека (модель нормализации текста) — с учётом риска некорректной нормализации, требуется базовая проверка на здравый смысл результата.
- Одобрение заявки — точка входа, запускающая Модуль 4 (автопоиск и скачивание).

### 3.4 Модуль 4 (НОВОЕ) — Автопоиск и автоскачивание

Запускается автоматически при одобрении заявки модератором.

#### Цепочка источников (по приоритету):

- Hitmo ([eu.hitmoz.com/search](http://eu.hitmoz.com/search)) — основной источник.
- Sefon — первый резервный источник.
- Zaycev.net — второй резервный источник (реальные MP3-файлы, широкий каталог).
- MP3Juice — третий резервный источник.
- Если ни один источник не дал результата — заявка помечается флагом на ручное скачивание модератором.

#### Проверка подлинности найденного трека (обязательный шаг перед принятием файла):

- Сверка «артист + название» нечётким сравнением текста (fuzzy-match) с данными заявки.
- Сверка длительности трека с ожидаемой (допуск  $\pm 10$  секунд).
- Фильтрация по ключевым словам в названии результата: remix, cover, live, instrumental — исключаются, если явно не были частью исходного запроса.
- Три возможных исхода: подтверждено (зелёный) / не уверены (жёлтый, на проверку модератору) / не найдено (красный, ручное скачивание).

После подтверждения файл переименовывается в формат «Артист - Название.mp3» и загружается в Google Drive (в специальную папку), после чего статус скачивания записывается обратно в БД.

Юридическое примечание: перечисленные источники (Hitmo, Sefon, Zaycev.net, MP3Juice) находятся в серой юридической зоне и используются для личного/DJ-практического применения на прототипе. Для коммерческого масштабирования продукта на других диджеев рекомендуется рассмотреть легальные источники с DJ-лицензией.

### 3.5 Модуль 5 (НОВОЕ) — Serato и DJ-страница

- Google Drive синхронизируется десктопным клиентом на компьютере диджея (тот же компьютер, на котором работает Serato — отдельное устройство не требуется).
- Serato использует функцию Watch Folder: синхронизированная папка автоматически сканируется, новые файлы сами появляются в библиотеке (crate) без участия диджея.
- Ограничение: прямого API управления воспроизведением Serato не существует — включение трека на контроллере (Pioneer DDJ-SR2) остаётся ручным действием диджея.
- «DJ-вью» — адаптивная веб-страница (responsive design), показывающая текущий и следующий трек и статус готовности файла в реальном времени. Верстка подстраивается под ширину окна (полноэкранный режим, половина окна рядом с Serato, узкий экран телефона) без отдельного экрана выбора устройства.

### 3.6 Модуль 6 — Проекторный экран

- Полноэкранная визуализация очереди на 1920×1080: текущий и следующий трек, обложка, анимация.
- Компоненты переносятся из aut-dj-party как есть: виниловая пластинка, WebGL ambient-фон, эквалайзер, карточка в стиле liquid glass.
- Источник обновлений — Realtime вместо поллинга.

## 4. Брендинг и мультитенантность

В отличие от aut-dj-party (жёстко зашитый бренд одного университета), новая система проектируется с самого начала как параметризуемая: цвета, логотип, шрифты и подписи выносятся в конфигурацию на площадку/диджея, а не хардкодятся в компонентах.

- Цветовая тема задаётся набором CSS-переменных / конфиг-объектом на venue.
- Тексты и брендинг вынесены из компонентов в конфигурацию, а не разбросаны по коду.
- Общая с aut-dj-party логика (очередь, RPC, анти-фликер) копируется, а не связывается общим прм-пакетом — на этапе одного клиента (AUT) вынос в shared-пакет избыточен.

## 5. Технологический стек

| Слой                          | Технология                                                           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Frontend / Backend            | Next.js (App Router)                                                 |
| База данных                   | Supabase (Postgres) + Realtime (WebSocket)                           |
| Хостинг                       | Vercel                                                               |
| Визуал проектора              | Raw WebGL/GLSL, Framer Motion / plain CSS-transitions, Tailwind CSS  |
| Поиск/скачивание трека        | Hitmo → Sefon → Zaycev.net → MP3Juice (fallback-цепочка)             |
| Хранение/синхронизация файлов | Google Drive API + Google Drive Desktop клиент                       |
| DJ-софт                       | Serato DJ (Watch Folder), контроллер Pioneer DDJ-SR2                 |
| Обложки/метаданные            | iTunes → Genius → YouTube (каскад источников)                        |
| Нормализация текста           | Модель нормализации названий треков (аналог DeepSeek в aut-dj-party) |

## 6. Риски и открытые вопросы

| Риск                                | Пояснение и стратегия                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Юридический статус источников       | Сервисы для Hitmo/Sefon/Zaycev/MP3Juice. Допустимо для прототипа, требует   |
| Нет API управления воспроизведением | Аптека Serato закрывает только подготовку файла. Запуск трека физически ос  |
| Хрупкость скрейпинга                | Источники не предоставляют официальный API — смена вёрстки сайта может сл   |
| Ложное совпадение трека             | Fuzzy-match и фильтр по длительности снижают риск, но не исключают его полн |
| Лицензия шрифта MADE Mirage         | Приобреталась под aut-dj-party. Нужна проверка условий лицензии перед испол |

## 7. Поэтапный план разработки

- Этап 1. Каркас проекта: перенос проверенной архитектуры из aut-dj-party (схема БД, атомарная RPC-транзакция, форма заявки, админка, проекторный экран), замена поллинга на Realtime, вынос брендинга в конфиг.
- Этап 2. Модуль автопоиска и скачивания: цепочка источников, проверка подлинности (fuzzy-match + длительность + фильтр remix/cover), интеграция с Google Drive API, статусы download\_status в БД и админке.
- Этап 3. Модуль DJ-вью: адаптивная страница текущий/следующий трек, отображение статуса готовности файла в реальном времени, проверка связки Google Drive Desktop → Serato Watch Folder.
- Этап 4. Тестирование на живом мероприятии, сбор обратной связи от диджея, доработка по итогам (аналогично циклу доработок aut-dj-party).

## 8. Критерии приёмки

- Одобрённая в админке заявка автоматически появляется файлом в библиотеке Serato без ручных действий диджея, при условии, что трек найден хотя бы в одном источнике с подтверждённым совпадением.
  - Если трек не найден или совпадение не подтверждено — модератор явно видит это в интерфейсе (флаг) и может скачать вручную.
  - Обновления в админке и на проекторе происходят без задержки поллинга (через Realtime).
  - DJ-вью корректно отображается на весь экран, в половину окна и на мобильном экране без отдельного шага выбора устройства.
  - Переключение трека на проекторе не создаёт видимого «пустого экрана» между треками (атомарная транзакция).
  - Брендинг (цвета, тексты, логотип) меняется через конфигурацию без правки кода компонентов.
-



Документ подготовлен как рабочий черновик по итогам обсуждения архитектуры (Miro-доска «DJ Party 2.0 — System Design»). Требуется уточнения деталей по ходу разработки в Claude Code.